

甘肃金川 II号岩体辉石化学 特征及其地质意义

陈列锰^{1,2}, 宋谢炎¹, 聂晓勇^{1,2}, 周国富¹,
刘世荣¹, 郑文勤¹, 李士彬^{1,2}

1. 中国科学院地球化学研究所矿床地球化学国家重点实验室, 贵州 贵阳 550002;
2. 中国科学院研究生院, 北京 100049

【摘要】 金川 II号岩体主要由二辉橄榄岩和硫化物橄榄岩构成, 单斜辉石和斜方辉石为岩相中主要造岩矿物, 单斜辉石含量一般高于斜方辉石。矿物间的结构关系表明主要造岩矿物的结晶顺序为: 橄榄石—斜方辉石—单斜辉石—斜长石。单斜辉石的 TiO_2 , Al_2O_3 , Cr_2O_3 和 Na_2O 质量分数依次为: 0.29%~1.26%、3.17%~3.59%、0.86%~1.14%、0.29%~0.57%, 斜方辉石的 TiO_2 , Al_2O_3 , Cr_2O_3 和 Na_2O 质量分数普遍低于单斜辉石, 依次为: 0.16%~0.40%、1.85%~2.38%、0.48%~0.68%、0.03%~0.10%。元素间的相关关系显示辉石的类质同像置换方式为: $^{\text{M1}}\text{Fe}^{2+} + 2\text{Si} = ^{\text{M1}}\text{Ti} + 2^{\text{IV}}\text{Al}$, $^{\text{M1}}\text{Fe}^{2+} + \text{Si} = ^{\text{M1}}\text{Fe}^{3+} + ^{\text{IV}}\text{Al}$, Fe^{3+} 和 Ti 进入矿物晶格置换 Fe^{2+} 来平衡 Al 置换 Si 产生的正电价差。两种辉石较低的 TiO_2 , Al_2O_3 和 Na_2O 质量分数显示出母岩浆为拉斑玄武岩浆的特征。二辉石温度计和单辉石温度计计算表明斜方辉石的结晶温度下限和单斜辉石结晶温度上限大致在 1146 °C~1166 °C 之间, 单斜辉石的结晶一直持续到 1032 °C 或者更低。金川 II 号岩体单斜辉石演化明显表现出向透辉石端员偏离, 暗示岩浆在结晶分异过程中, 可能与富钙质围岩发生了同化混染作用。

【关键词】 金川岩体; 辉石; 辉石地质温度计; 单斜辉石压力计; 类质同像; 同化混染
中图分类号: P588.12⁺5 **文献标识码:** A
文章编号: 1001-6872(2008)01-0088-09

0 引言

金川铜镍硫化物矿床是仅次于加拿大 Sudbury 和俄罗斯 Noril'sk-Talnkh 的世界第三大在采镍矿, 聚集了我国 60% 以上的可利用镍金属储量和大约 50% 的 PGE 储量, 并且仍有不小的找矿潜力^[1]。然

而, 赋存金川铜镍硫化物矿床的岩体只有 1.34 km², 在如此小的岩体中聚集这样大量的铜镍硫化物, 其成矿模式和成矿环境受到中外地质学家密切关注。汤中立院士^[1]经过长期的勘探和研究认为岩浆演化过程和硫化物熔离均发生在深部岩浆房, 提出岩浆“深部分异-熔离, 依次贯入”成岩成矿模式。Chai et al^[2]则认为金川岩体是大型侵入岩墙的根本

收稿日期: 2007-09-03; 改回日期: 2008-01-30
基金项目: 国家自然科学基金(编号: 40573014, 40373030); 中国科学院“百人计划”项目
作者简介: 陈列锰, 男, 26 岁, 博士生, 地球化学专业, 研究方向: 矿床地球化学。

部,为原地岩浆分异和硫化物熔离的产物,并提出金川岩体的母岩浆为高镁拉玄武岩。**国内学者计算表明金川岩体成岩温度范围在 996 °C~1 884 °C,成岩压力在 0.1 GPa~2 GPa 之间^[3~5];而铬铁矿和橄榄石中多相包裹体的相平衡关系以及热力学计算则表明岩体的成岩温度在 1 000 °C~1 320 °C 之间,岩浆房深度在 4 km~15 km 的深度^[6~8]。微量元素、稀有气体同位素和 Os 同位素研究则暗示岩浆演化过程中有壳源物质加入^[9,10]。Song et al^[11] 论证了地壳物质同化混染对硫化物熔离的重要贡献。**

尽管金川岩体成岩成矿作用的研究已经取得了不少成果,但对金川主要造岩矿物成因意义的研究仍相对薄弱。金川岩体母岩浆成分的厘定,以及同化混染作用的研究还缺乏相应的矿物学证据;不同研究者岩浆结晶作用的温压计算结果差异较大;矿物岩石化学成分之间的关系内在控制因素及成因含义尚不明确。针对上述问题,通过辉石矿物化学研究,希望能为金川岩体母岩浆为拉斑玄武岩浆提供新的证据,证实金川岩体经受过富钙岩石的混染,进一步厘定金川岩体辉石的结晶温度,明晰辉石中的类质同像置换关系。

1 金川 II 号岩体基本地质特征

金川超镁铁质岩体位于华北地台阿拉善地块西

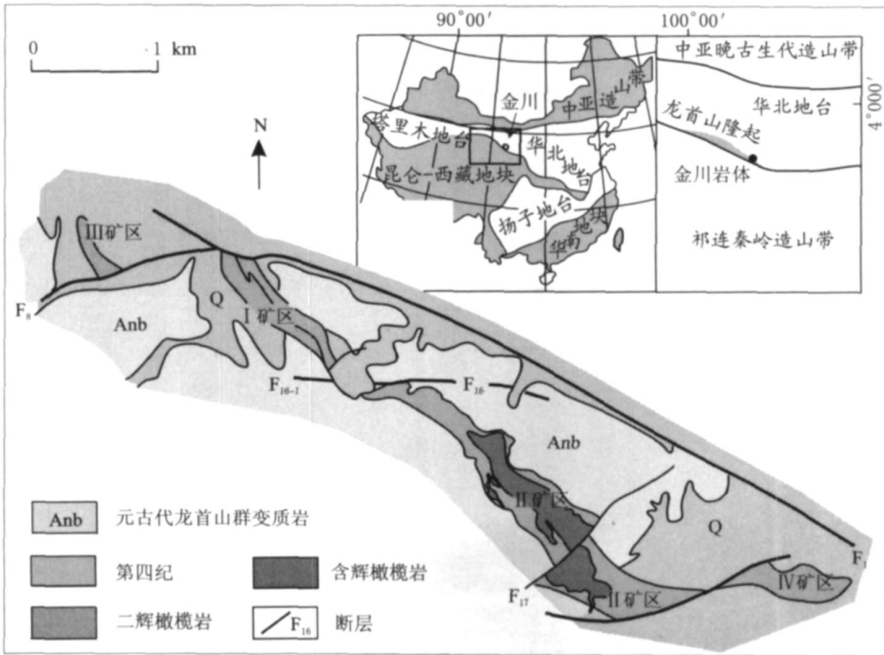


图 1 金川岩体地质示意图

(据汤中立,李文渊^[11]和宋谢炎等^[10],含辉橄榄岩的分布为地表实测)

Fig. 1 Geological map of Jinchuan intrusion (after Tang, Li^[11] and Song et al^[12], distribution of pyroxenite dunite is according to the investigation of this study)

南边缘龙首山隆起带,大地构造位置属于华北地台西南缘,南临祁连秦岭古生代造山带。岩体呈似岩墙状不整合侵入于元古代龙首山群的白家嘴子组混合岩和大理岩中,岩体总体走向 NW50°,长约 6 500 m,两端为第四系覆盖;倾向 SW,倾角 50°~80°,延深大于 1 100 m。岩体宽 20 m~527 m,地表出露面积 1.34 km²。一系列 NE 向断层将金川岩体分割成 4 个小岩体,由西至东依次为 III, I, II, IV 岩体(图 1),金川 Ni-Cu-PGE 硫化物矿床几乎全部产于岩体内^[1]。

II 号岩体长约 3 000 m,西部出露于地表,中间部分隐伏于第四系之下,东部倾没于混合岩中与 IV 号岩体相连。II 号岩体自西向东逐渐变宽,在 F₁₇ 断层处最大,达 530 m,继而向东又逐渐变窄。其走向 NW50°,倾向 SW,倾角 50°~60°,西陡东缓(图 1)。

II 号岩体主要由含辉橄榄岩、二辉橄榄岩相、硫化物二辉橄榄岩、硫化物含辉橄榄岩等 4 个岩相构成,其中硫化物二辉橄榄岩和硫化物含辉橄榄岩构成了 1 号和 2 号矿体。此外,在岩体边缘偶见橄榄辉石岩^[1]。

2 辉石岩相学特征

单斜辉石和斜方辉石作为金川岩体的主要造岩矿物在各岩相中普遍存在,单斜辉石在含辉橄榄岩中含量约为:10%~15%,在二辉橄榄岩中含量约为:30%~60%;而斜方辉石在这两个岩相中分别约为:0~5%和 5%~15%。单斜辉石呈他形粒状或填隙状充填在橄榄石和斜方辉石颗粒之间,常形成“包橄结构”(照片 1A,B,D)。单斜辉石常遭受较强烈的次闪石化和绿泥石化。斜方辉石一般呈他形,偶见呈短柱状半自形—自形晶,也可包含橄榄石颗粒形成“包橄结构”(照片 1A,C)。**斜方辉石大部分强烈滑石化、蛇纹石化。**

根据一些较新鲜薄片中所观察到的上述岩相关系,大致总结出矿物结晶顺序为:橄榄石—斜方辉石—单斜辉石—斜长石。

3 样品分析及结果

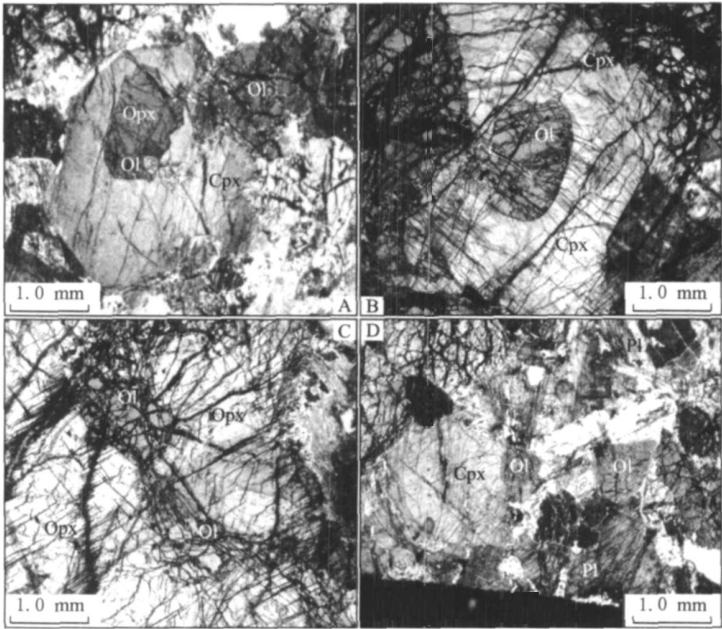
辉石电子探针成分分析在中国科学院地球化学研究所电子探针实验室完成。分析仪器为:日本岛津公司生产的 EMPA-1600 电子探针。分析条件为:加速电压 25 kV,电流 10 nA,分析束斑直径为 10 μm。分析时所用标样为:美国生产的标样 SPI # 2753-AB,分析精度为 0.01 %。辉石主要氧化物百分含量结果如表 1 所示,总量分析误差基本在 1 %以内。

4 辉石矿物化学成分

由于辉石大部分强烈蚀变,单斜辉石发生次闪石化、绿泥石化,斜方辉石滑石化、蛇纹石化。研究选择两个新鲜的具有典型“包橄结构”的样品进行分析。根据表 1 结合 Chai *et al*^[13]的数据,金川岩体 II 号岩体中单斜辉石的主要氧化物质量分数分别为: $w(\text{SiO}_2) = 51.05\% \sim 51.94\%$, $w(\text{TiO}_2) = 0.29\% \sim 1.26\%$, $w(\text{Al}_2\text{O}_3) = 3.17\% \sim 3.59\%$;而 $w(\text{Cr}_2\text{O}_3) = 0.86\% \sim 1.14\%$, $w(\text{FeO}_T) = 5.38\% \sim 6.10\%$; $w(\text{MgO})$, $w(\text{CaO})$ 和 $w(\text{Na}_2\text{O})$ 依次分别为: $16.32\% \sim$

18.45%, $18.71\% \sim 20.12\%$, $0.29\% \sim 0.57\%$ 。 $w(\text{Al}_2\text{O}_3)$ 和 $w(\text{TiO}_2)$, $w(\text{MgO})$ 和 $w(\text{CaO})$ 具有良好的相关性(图 2 A, C),相关系数分别为 0.55, -0.91,其他氧化物之间没有明显相关性。

斜方辉石的主要氧化物质量分数分别为: $w(\text{SiO}_2) = 53.87\% \sim 55.35\%$, $w(\text{TiO}_2) = 0.16\% \sim$



照片 1 金川 II号岩体辉石典型显微结构图
Cpx. 单斜辉石; Opx. 斜方辉石; Ol. 橄榄石; Pl. 斜长石
Photo 1 Selected pictures showing typical microstructures of pyroxenes in segment II of the Jinchuan intrusion

表 1 辉石主要氧化物百分含量、 $w(\text{B})/\%$ 及晶体化学系数(n_{B})和端员组分($x_{\text{B}}/\%$)

Table 1 Major oxide composition of pyroxenes and crystal chemical coefficients and end-member components												
样号	JC05-5						JC04-83			JC05-5		
点号	Cpx1	Cpx2	Cpx3	Cpx4	Cpx5	Cpx6	Cpx1	Cpx2	Cpx3	Opx1	Opx2	Opx3
SiO ₂	51.51	51.69	51.52	51.05	51.06	51.57	51.57	51.93	51.54	55.23	54.06	53.87
TiO ₂	0.69	0.68	0.89	0.93	0.90	0.88	0.30	0.29	0.51	0.25	0.36	0.40
Al ₂ O ₃	3.38	3.27	3.44	3.58	3.45	3.42	3.24	3.28	3.30	1.91	2.37	2.38
Cr ₂ O ₃	0.88	0.88	0.91	0.91	0.85	0.86	1.12	1.14	0.96	0.48	0.56	0.68
FeO [*]	5.67	5.92	6.10	5.77	5.71	5.62	5.38	5.21	5.24	9.47	9.58	9.73
MnO	0.17	0.20	0.18	0.17	0.16	0.18	0.16	0.16	0.17	0.22	0.22	0.27
MgO	16.55	17.47	17.16	16.32	16.44	16.54	17.91	17.50	16.56	30.20	29.78	29.68
CaO	19.90	19.03	18.11	20.12	19.84	20.19	18.82	19.19	19.84	2.27	2.18	2.10
Na ₂ O	0.46	0.41	0.57	0.55	0.56	0.49	0.39	0.38	0.41	0.10	0.07	0.09
Total	99.22	99.54	98.89	99.39	98.97	99.76	98.90	99.09	98.53	100.13	99.18	99.19
以 6 个氧原子为单位计算阳离子												
Si	1.899	1.895	1.903	1.880	1.887	1.892	1.897	1.909	1.912	1.941	1.920	1.915
Ti	0.019	0.019	0.025	0.026	0.025	0.024	0.008	0.008	0.014	0.007	0.010	0.011
Al	0.147	0.141	0.150	0.156	0.150	0.148	0.141	0.142	0.144	0.079	0.099	0.100
^{IV} Al	0.101	0.105	0.097	0.120	0.113	0.108	0.103	0.091	0.088	0.059	0.080	0.085
^{VI} Al	0.046	0.037	0.052	0.036	0.037	0.040	0.037	0.051	0.056	0.021	0.020	0.015
Cr	0.026	0.025	0.027	0.026	0.025	0.025	0.033	0.033	0.028	0.013	0.016	0.019
Fe ³⁺	0.023	0.035	0.010	0.045	0.041	0.030	0.045	0.018	0.005	0.018	0.030	0.037
Fe ²⁺	0.152	0.147	0.178	0.133	0.135	0.142	0.121	0.143	0.157	0.260	0.255	0.253
Mn	0.005	0.006	0.006	0.005	0.005	0.006	0.005	0.005	0.005	0.007	0.007	0.008
Mg	0.910	0.955	0.944	0.896	0.905	0.904	0.982	0.959	0.916	1.582	1.577	1.572
Ca	0.786	0.747	0.717	0.794	0.786	0.794	0.742	0.756	0.789	0.085	0.083	0.080
Na	0.033	0.029	0.041	0.039	0.040	0.035	0.028	0.027	0.029	0.007	0.004	0.006
辉石端员组分												
En	48.49	50.53	50.91	47.85	48.36	48.21	51.85	51.02	48.92	81.04	80.83	80.65
Fs	9.60	9.93	10.46	9.77	9.70	9.49	9.00	8.78	8.96	14.59	14.92	15.24
Wo	41.90	39.54	38.63	42.38	41.95	42.30	39.15	40.20	42.12	4.37	4.25	4.11

注:电子探针分析在中国科学院地球化学研究所电子探针实验室完成;FeO^{*}为全铁;Fe³⁺由端员分子配比法 Fe³⁺ = Al(IV) + Na - Al(VI) - 2 * Ti 求得;Cpx 为单斜辉石;Opx 为斜方辉石

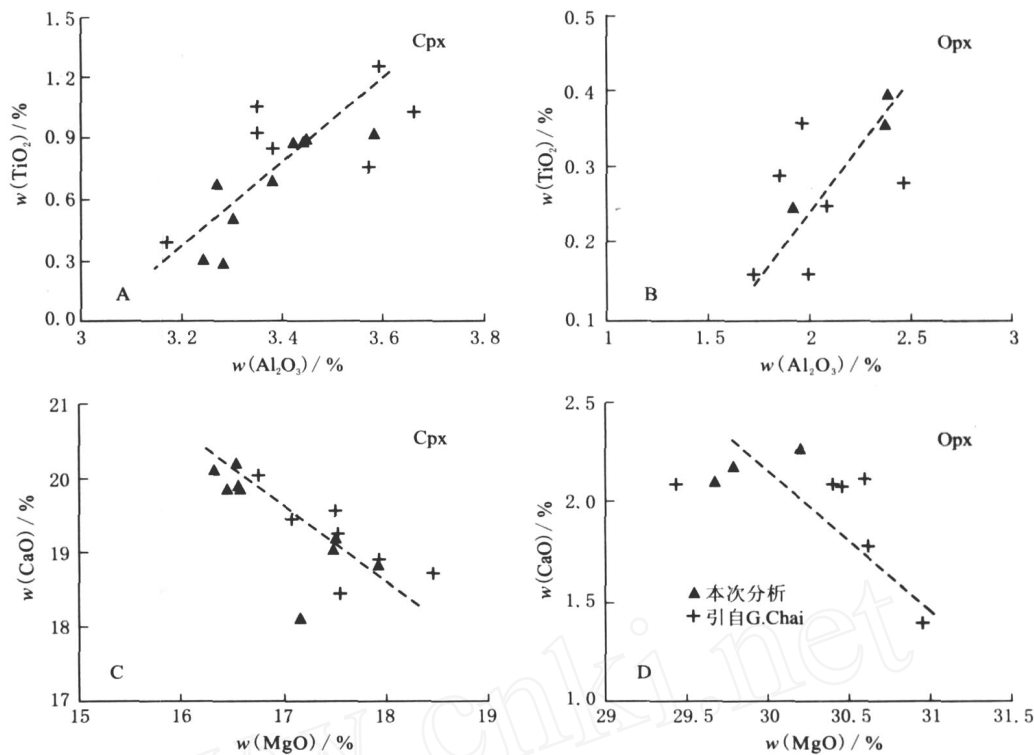


图 2 辉石化学组分协变图(A,C为单斜辉石(Cpx)组分;B,D为斜方辉石(Opx)组分)
Fig. 2 Oxide compound variogram of clinopyroxenes (A, C for Cpx and B, D for Opx)

0.40%, $w(\text{Al}_2\text{O}_3) = 1.85\% \sim 2.38\%$ 之间,而 $w(\text{Cr}_2\text{O}_3) = 0.48\% \sim 0.68\%$, $w(\text{FeO}_T) = 9.47\% \sim 9.73\%$, $w(\text{MnO}) = 0.14\% \sim 0.27\%$; $w(\text{MgO})$, $w(\text{CaO})$ 和 $w(\text{Na}_2\text{O})$ 依次分别为: $29.68\% \sim 30.79\%$, $1.59\% \sim 2.27\%$, $0.03\% \sim 0.10\%$ 。 $w(\text{MgO})$ 和 $w(\text{SiO}_2)$ 以及 $w(\text{MgO})$ 和 $w(\text{Al}_2\text{O}_3)$ 呈良好的相关性(未在图上表示),相关系数分别为 -0.83 和 0.85 ;同时, $w(\text{Al}_2\text{O}_3)$ 和 $w(\text{TiO}_2)$, $w(\text{MgO})$ 和 $w(\text{CaO})$ 具有一定的相关性(图 2 B, D)其他氧化物之间没有明显相关性。

单斜辉石和斜方辉石总体上均为低 TiO_2 , Al_2O_3 和 Na_2O ;但单斜辉石的 TiO_2 , Al_2O_3 , Cr_2O_3 和 Na_2O 质量分数较高,而 MnO 质量分数比斜方辉石低。

根据 Poldervaart 和 Hess^[12] 以及 Troger^[13] 辉石分类命名方案,金川岩体的单斜辉石主要为顽透辉石和普通辉石($W_o = 38.4 \sim 42.4$, $En = 47.8 \sim 52.5$, $Fs = 8.8 \sim 10.5$),斜方辉石为顽火辉石($W_o = 3.0 \sim 4.2$, $En = 80.7 \sim 82.2$, $Fs = 14.5 \sim 15.2$) (图 3)。与 Skaergaard, Bushveld Jimberlana 岩体辉石相比,金川岩体斜方辉石和单斜辉石中的 En 变化范围较小,说明金川岩体岩浆分异程度较低。特别是金川岩体单斜辉石 Di 端元的比例变化非常大,并且显示出与世界其他大型镁铁-超镁铁岩体单斜辉

石的不同的成分变化趋势(图 3)。

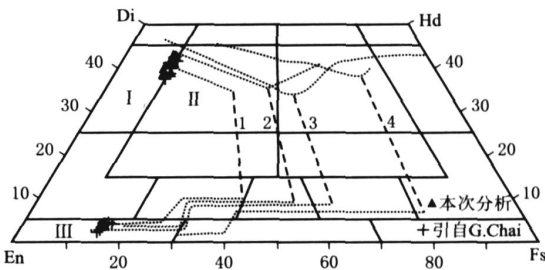


图 3 辉石端员组分 En-Fs-Di-Hd 分类图解(据 Poldervaart 和 Hess^[14] 以及 Troger^[15])。投影点为金川岩体辉石;线条为其他岩体辉石,1. Jimberlana 岩体; 2. Skaergaard 岩体; 3. Bushveld 岩体; 4. Bjerkreim-Sogndal 岩体。数据来源 Campbell 和 Borley^[16]。圆点线代表辉石组分变化,虚线代表 Cpx-Opx 共结线; I. 顽透辉石; II. 普通辉石; III. 顽火辉石

Fig. 3 En-Fs-Di-Hd classification diagram of pyroxenes. Projective points are pyroxenes from Jinchuan intrusion

5 讨论

5.1 岩体母岩浆成分系列

已有较多学者对金川岩体母岩浆的性质开展过研究。较早研究认为金川矿体母体岩浆是 $w(\text{MgO}) > 30\%$ 的超镁铁质岩浆,金川富橄榄石岩石是超基性岩浆原地结晶的产物。汤中立等^[1] 综合金川岩体的岩石化学数据,利用 AFM 图解认为金川

岩体的母岩浆既非标准的拉斑玄武岩系列,也非科马提岩系列,综合单矿物等信息分析认为母岩浆可能为一种苦橄质拉斑玄武岩。Chai 和 Naldrett^[2]通过分析岩体中 FeO 和其他氧化物直接的关系,计算得到金川母体岩浆是高镁拉斑玄武质的,金川岩石中高橄榄石含量是结晶分异的结果。橄榄石成分也证明金川岩体母岩浆为玄武质的^[17]。杨合群等^[18]通过对岩体造岩矿物、岩石化学和铂族元素等信息的综合分析,认为金川岩体拉斑玄武质苦橄岩是地幔橄榄岩经 33 % 部分熔融的产物。

Le Bas *et al*^[19]、邱家骧等^[20]、Selyer 和 Bonatti^[21]等人的研究表明单斜辉石的成分可以很好地反映母岩浆的成分特点。虽然对金川岩体的母岩浆成分有较多研究,但缺乏矿物学证据,特别是对辉石成分的研究不够深入。如前所述,本次研究的电子探针结果表明金川岩体单斜辉石和斜方辉石总体上具有低 TiO₂、Al₂O₃ 和 Na₂O 的特点,综合前人研究图解表明金川岩体的母岩浆为大陆拉斑玄武岩浆(图 4,图 5)。这与在岩石薄片观察到的斜方辉石与单斜辉石共生、顽火辉石常为橄榄石的反应边等体现拉斑玄武岩系列矿物特征的实际矿物组合相吻合。

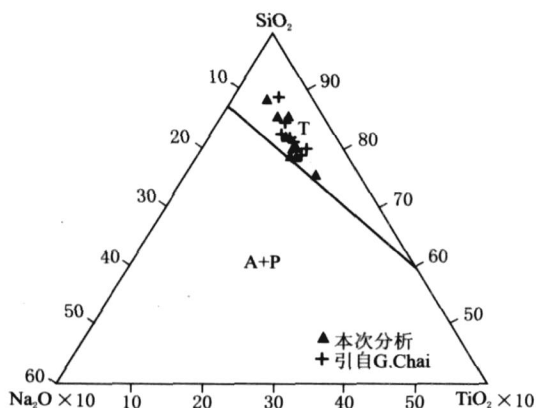


图 4 金川岩体单斜辉石 SiO₂-Na₂O-TiO₂ 关系图
(据邱家骧和廖群安^[20])

T. 拉斑玄武岩系列; A. 碱性系列; P. 过碱性系列

Fig. 4 TiO₂-Al₂O₃ diagram of the clinopyroxene

5.2 辉石类质同像置换关系

辉石族矿物属于链状结构硅酸盐类,其一般化学式可以用 A(M₂)B(M₁)T₂O₆ 表示。其中, A = Ca²⁺, Na⁺, Mg²⁺, Fe²⁺, Mn²⁺, Li⁺; 在晶体结构中占据 M₂ 位置。B = Mg²⁺, Fe²⁺, Mn²⁺, Al³⁺, Fe³⁺, Cr³⁺, Ti⁴⁺; 在晶体结构中占据 M₁ 位置。T = Si⁴⁺, Al³⁺, 少数情况下有 Fe³⁺, Cr³⁺, Ti⁴⁺ 等, 在晶体结构中占据硅氧骨干中的四面体位置^[22]。自然体系中,辉石中类质同像的等价或不等价、完全或不完全

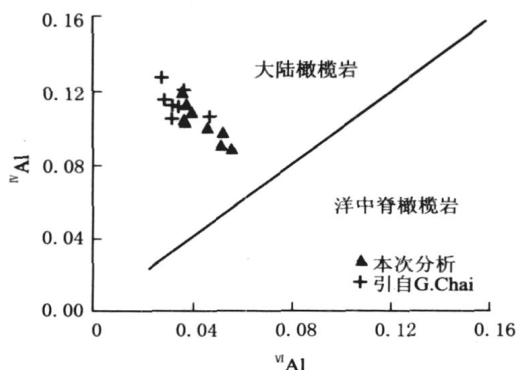
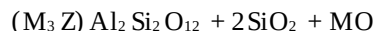
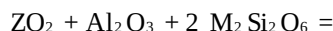
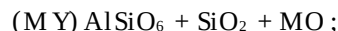
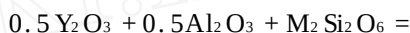


图 5 金川岩体单斜辉石^{IV}Al-^{VI}Al 关系图
(据 Selyer 和 Bonatti^[21])

Fig. 5 ^{IV}Al-^{VI}Al diagram of the clinopyroxene

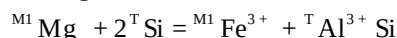
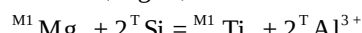
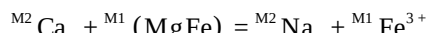
的阳离子置换十分广泛和复杂,通过分析辉石的类质同像置换,对深入理解辉石的化学组分之间的关系内在控制因素及成因含义有指示重要意义。

Campbell 和 Borley 等^[16]指出岩浆体系中辉石中类质同像置换主要方式为:



方程中 Y = Al³⁺, Cr³⁺, Fe³⁺; Z = Ti⁴⁺; M = Fe²⁺, Mg²⁺, Ca²⁺。

Hode Vuorinen J 和 Halenius 等^[22]通过研究 Alnf Island 地区的单斜辉石成分,认为单斜辉石类质同像置换方式为:



其中,方程中上标 M₁, M₂, T 分别代表各阳离子在辉石的晶格位置。上述方程说明辉石中阳离子的置换主要是由电价平衡控制。

以 6 个氧原子为单位,计算单斜辉石和斜方辉石的阳离子数目如表 1 所示。辉石中少量的 Al 置换硅氧四面体中的 Si 要求 4 + 价或者 3 + 价阳离子置换 M₁ 位置上的 2 + 价阳离子来平衡电价。金川岩体单斜辉石元素置换关系图解(图 6)显示:单斜辉石中 Ti 和^{IV}Al 呈出较好的正相关性(图 6 A),相关系数为 0.60。说明随 Al 置换 Si 的增多,Ti 置换 2 + 价阳离子也相应的增多。其置换方式为:^{M1}Fe²⁺ + 2 Si = ^{M1}Ti + 2^{IV}Al, ^{M1}Ti + 2^{IV}Al 与(^{M1}Fe²⁺ + 2Si)表现出良好的负相关性(图 6B),相关系数为 - 0.64。Ti 进入矿物晶格后,可能形成非独立矿物端员 CaTiAl₂O₆^[23]。但是 Ti 和^{IV}Al 的相关系数并不“完美”,这暗示还有其他 3 + 价阳离子进入矿物

晶格来平衡电价。其置换方式为: ${}^{\text{M1}}\text{Fe}^{2+} + \text{Si} = {}^{\text{M1}}\text{Fe}^{3+} + {}^{\text{IV}}\text{Al}$, (${}^{\text{M1}}\text{Fe}^{3+} + {}^{\text{IV}}\text{Al}$) 与 (${}^{\text{M1}}\text{Fe}^{2+} + \text{Si}$) 表现出良好的负相关性(图 6C), 相关系数为 - 0. 79, 二者互为消长。 Fe^{3+} 和 ${}^{\text{IV}}\text{Al}$ 也呈现较好的正相关性(图 6D), 相关系数为 0. 34。随 Al 置换 Si 的增加, Fe^{3+} 置换 2 + 价阳离子也相应的增多。 Fe^{3+} 进入矿物晶格形成 $\text{CaFe}^{3+}\text{AlSiO}_6$ 端员^[23]。($2\text{Ti} + \text{Fe}^{3+}$) 与 ${}^{\text{IV}}\text{Al}$ 的相关系数为 0. 85(图 6E), 这种良好的相关系数说明 Ti 和 Fe^{3+} 很好地平衡了 ${}^{\text{IV}}\text{Al}$ 置换 Si 而导致的阳离子电价差。同时, 其他高价阳离子如 ${}^{\text{VI}}\text{Al}$ 和 Cr 与 ${}^{\text{IV}}\text{Al}$ 的相关性较差(未在图上表示), 说明 ${}^{\text{VI}}\text{Al}$ 和 Cr 置换 2 + 价阳离子来平衡电价差的作用不显著。低价态阳离子 Na^+ 可能对矿物阳离子间的置换有一定影响, 但其含量很低, 并没有产生明显作用。Mg 与 $(\text{Ca} + \text{Mn})$ 之间表现很好的负相关性(图

6F), 相关系数为 - 0. 94, 说明没有或者很少其他高价阳离子来置换 Mg 来平衡 Al 置换 Si 产生的电价差。

斜方辉石中阳离子间的相互置换关系和单斜辉石相似, 只是相关系数略有差别, 限于篇幅, 不再详叙。

5.3 辉石结晶温度和压力

岩浆的结晶温度压力条件对于认识成矿作用及过程有着重要意义。前人用不同的方法计算得到金川岩体的形成温度及压力结果于表 2^[3~8]。可以看出不同的学者利用不同方法得到的成岩温度压力差别较大, 金川岩体的成岩温压条件存在着较大争议。

计算辉石结晶温度的地质温度计主要有二辉石温度计和单辉石温度计, 徐义刚^[24]详细具体讨论了各个辉石温度计的适用范围。本次分析选择广泛使

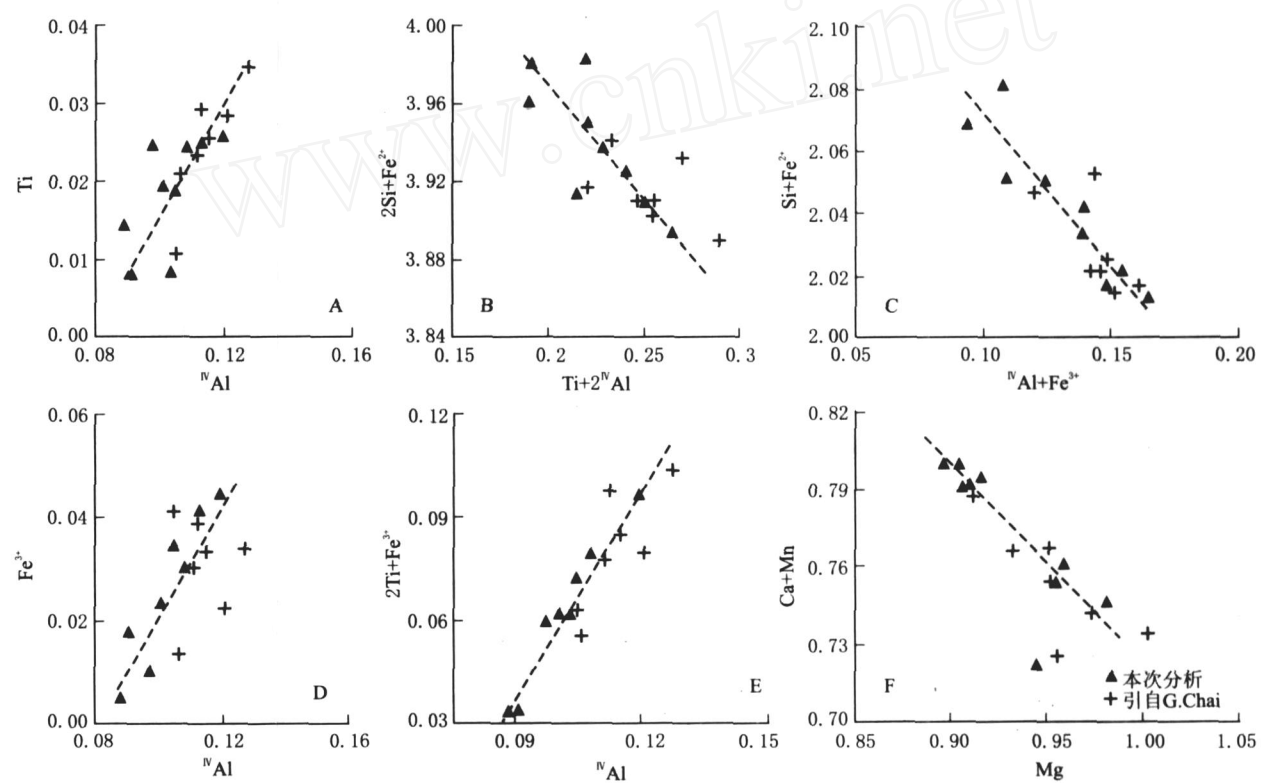


图 6 金川岩体单斜辉石元素置换相关图(以 6 个氧原子为单位)
Fig. 6 Elements substitution in clinopyroxenes from Jinchuan intrusion (based on 6 oxygen atoms)

表 2 金川岩体成岩/矿物结晶温度压力小结

Table 2 Summary of mineral crystalline temperature and pressure of Jinchuan intrusion				
研究者	成岩/矿物结晶温度/℃	压力/GPa	研究方法	时间
吴志勇	成岩温度:1 884~1 227	1.8~2.0	橄榄石地质温度计	1992
徐庆生	成岩温度:1 300~1 000	0.5~1.1	辉石地质温度计和角闪石压力计	1994
汤中立*	成岩温度:1 700~1 400	—	橄榄石地质温度计	1989
汤中立	辉石结晶温度:996~1 149	—	镍在橄榄石和辉石间分配	1989
苟国朝	辉石平衡结晶温度:1 000~1 109	—	二辉石地质温度计	1990
Yang et al	二辉橄榄岩形成温度:1 000~1 050	—	包裹体测温技术	1998
De Waal et al	辉石结晶温度:1 320~1 220	0.13~0.28	MEL TS 模拟计算	2004
汤中立	斜长石结晶温度:1 291~708	0.1~0.5	斜长石地质温度计	1989

注: *汤中立. 金川硫化物铜镍矿床成矿模式. 见:第四届全国矿床会议资料. 1989

用的二辉石温度计 T_{Bk90} (Brey 和 Kohler^[25]) 和 T_{BM85} (Bertrand 和 Mercier^[26]) 来计算辉石结晶温度。计算结果如表 3 所示。

表 3 二辉石温度计 T_{Bk90} 和 T_{BM85} 计算结果
Table 3 Calculation results of T_{Bk90} and T_{BM85} for pyroxenes

样号	JC05-5 *	IF5	2-E-3 *	IF13 *	IFW-7
$T_{Bk90}/^{\circ}\text{C}$	1 116	1 146	1 089	1 120	1 129
$T_{BM85}/^{\circ}\text{C}$	1 155	1 073	1 107	1 136	1 070

注: IF5, 2-E-3, IFW-7 引自 Chai 和 Nadrett^[13]; JC05-5 *, 2-E-3 *, IF13 * 计算时使用各点阳离子平均值

从表 3 中可以看出, T_{Bk90} 在 1 089 $^{\circ}\text{C}$ ~1 146 $^{\circ}\text{C}$ 之间, T_{BM85} 在 1 073 $^{\circ}\text{C}$ ~1 155 $^{\circ}\text{C}$ 之间, 二者温度计算出表现良好的一致性。该温度范围反映了单斜辉石与斜方辉石构成平衡时共结温度, 结合两种辉石

岩相学关系, 上述温度代表了斜方辉石的最后结晶温度和单斜辉石的初始结晶温度。由于橄榄石早于斜方辉石结晶, 而斜长石晚于单斜辉石结晶, 因此该温度范围低于岩体成岩初始温度而高于岩浆结晶的最后温度。

橄榄石中多相包裹体热力学研究和熔浆热力学计算表明^[6~8] 金川岩体岩浆结晶压力不大于 0.5 GPa, 单斜辉石压力计算表明辉石结晶压力在 0.26 GPa~0.46 GPa 之间(表 4)。因此, 选择适合低压相辉石温度估算的 T_{NT00Di} 单辉石温度计 (Nimis *et al*^[27]) 估算辉石的结晶温度如表所示(表 5), 其温度范围在 1 032 $^{\circ}\text{C}$ ~1 166 $^{\circ}\text{C}$ 。温度值与二辉石温度计计算结果相一致, 代表了单斜辉石的结晶温度范围。

表 4 单斜辉石压力计 P_{N98Di} 压力计算结果
Table 4 Calculation results of P_{N98Di} for clinopyroxenes

样号	JC05-5						JC04-83		JC04-83	IF5	IF50-1	2-E-3		IF13		IFW-7
点号	Cpx1	Cpx2	Cpx3	Cpx4	Cpx5	Cpx6	Cpx1	Cpx2	Cpx3	n1	n1	n1	n2	n1	n2	n1
P/ GPa	0.29	0.33	0.46	0.26	0.28	0.26	0.40	0.41	0.33	0.36	0.27	0.39	0.29	0.32	0.33	0.36

注: IF5, 2-E-3, IFW-7 引自 Chai 和 Nadrett^[13]

表 5 单斜辉石温度计 T_{NT00Di} 估算结果
Table 5 Calculation results of T_{NT00Di} of clinopyroxenes

样号	JC05-5						JC04-83		JC04-83	IF5	IF50-1	2-E-3		IF13		IFW-7
点号	Cpx1	Cpx2	Cpx3	Cpx4	Cpx5	Cpx6	Cpx1	Cpx2	Cpx3	n1	n1	n1	n2	n1	n2	n1
T/℃	1 064	1 121	1 129	1 032	1 044	1 043	1 149	1 135	1 077	1 166	1 078	1 120	1038	1 099	1 128	1 134

注: IF5, 2-E-3, IFW-7 引自 Chai 和 Nadrett^[13]

对低压相样品压力计算迄今为止还没有得到很好的解决。 P_{M80Di} 和 P_{M80En} 压力计是 Mercier^[28] 据辉石中 Ca, Mg, Fe, Mn, Al, Cr, Na 等 7 种变量与压力之间的关系而构筑起来的压力计, 该压力计适合幔源条件下矿物形成的压力计算。 P_{K90Ca} 是 Kohler 和 Brey^[29] 根据 Ca 在共生的橄榄石和单斜辉石之间的平衡分配建立的用于尖晶石相橄榄石单斜辉石 Ca 交换反应的压力计, 该压力计对单斜辉石和橄榄石中 CaO 的分析精度要求很高, 在实际使用中受到很大程度的限制。 P_{N98Di} 是 Nimis *et al*^[30] 结合 100 多套新的实验数据, 根据单斜辉石中的 V_{cell} 和 M1 位置与压力的关系而建立的适合计算单斜辉石结晶时压力的压力计, 该压力计的适用于地壳-地幔样品压力计算, 应用范围较广。本次选择适用于计算低压相样品 P_{N98Di} 来估算辉石结晶压力。估算结果如表 5 所示。

不同的样品估算得到的压力范围为 0.26 GPa~0.46 GPa, 说明金川浅部岩浆房的深度大致为 8.6 km~15.2 km (1 GPa/33 km)。这与 Yang *et al*^[7] 和 De Waal *et al*^[6] 对金川岩体岩浆房深度的估

计(分别为 6.9 km~15 km 和 4 km~9 km 以下)基本一致。岩石学相图的研究以及实际岩相学观察表明^[31], 在该压力条件下, 岩浆结晶出的矿物顺序为: 尖晶石橄榄石—斜方辉石—单斜辉石—斜长石。

5.4 岩浆同化混染作用

地壳物质混染对岩浆硫化物矿床的形成具有重要作用, 尤其在岩浆演化过程中促使 S 饱和具有重要意义^[32~34]。汤中立等^[1]通过分析岩体中 REE 特征, 得到岩体有 Gd 和 Tb 的异常, 认为岩体可能遭受过地壳物质混染。杨合群等^[18]研究金川岩体中第 1 期、第 2 期的橄榄岩、斜长橄榄岩和辉石岩 $\delta Nd(t)$ 值在 -3.70~-2.86 之间均低于球粒陨石的特点估计岩浆可能源自富集型地幔或遭受过陆壳物质混染。王瑞廷和毛景文等^[16]分析金川矿石中 Os 同位素 ($^{187}\text{Os}/^{186}\text{Os}$)_i = 1.41 ± 0.03 值, 反映金川岩体成岩成矿过程中有少量地壳物质混染。Song *et al*^[11]对金川岩体各岩相和矿体的微量元素和铂族元素进行了较系统的研究, 认为岩石中 Nb 的负异常、高的 Th/Ta 和 Th/Nb 比值都显示了地壳物质混染的特点, 并认为地壳物质混染对硫化物

熔离和成矿起到了关键作用。Lehmann *et al*^[10] 研究认为金川岩体母岩浆在下地壳混染了大量的下地壳的似花岗质岩石以及富钙质的流体,这对金川矿床的形成具有重要意义。

上述研究均表明金川岩体在岩浆演化过程中遭受过地壳物质的同化混染,但参加混染的岩石性质并不明确。金川岩体单斜辉石的演化趋势与其它岩体明显不同(图3)。Jimberlana, Skaergaard, Bushveld, Bjerkrem-Sogndal 等岩体分离结晶过程中单斜辉石成分均是由透辉石端员(Di)向富铁辉石端员(Fe)方向演化,而金川岩体单斜辉石则显示出向透辉石端员(Di)演化的趋势,明显不同于单斜辉石的分离结晶趋势(图3)。这显示出富钙质的岩石可能同化混染作用中起到了重要作用。金川岩体的围岩主要为大理岩、片麻岩以及混合岩^[2],本次研究在岩体边缘发现了橄榄石大理岩,表明当时发生了较强烈的接触变质作用,可以想象在不同深度上钙质的同化混染都将是较为强烈的。

参考文献

- [1] 汤中立,李文渊. 金川铜镍硫化物(含铂)矿床成矿模式及地质对比[M]. 北京:地质出版社,1995.
- [2] Chai Gang, Naldrett A J. The Jinchuan ultramafic intrusion: cumulate of a high-Mg basaltic magma[J]. *Journal of Petrology*, 1992, 33: 277-303.
- [3] 苟国朝,任端进. 金川超镁铁杂岩体中硅酸盐和氧化物的矿物化学特征[J]. *甘肃地质*, 1990, 11: 43-70.
- [4] 吴志勇,郭原生. 金川铜镍硫化物矿床成矿温度压力计算及成矿[J]. *矿物岩石*, 1992, 12(1): 89-95.
- [5] 徐庆生,宋学信,张景凯,等. 金川超镁铁质岩体矿物化学特征及矿物地质温度计压力计研究[J]. *甘肃地质学报*, 1994, 3(1): 59-70.
- [6] De Waal S A, Xu Z H, Li C, *et al.* Emplacement of viscous mushes in the Jinchuan ultramafic intrusion, western China[J]. *The Canadian Mineralogist*, 2004, 42: 371-392.
- [7] Yang X Z, Shunso Ishihara, Hiroharu M. Multiphase melt inclusions in the Jinchuan complex, China: implications for petrogenetic and metallogenic physico-chemical conditions[J]. *International Geology Review*, 1998, 40: 335-349.
- [8] Yang, X Z, Ishihara Shunso, Zhao D H. Genesis of the Jinchuan PGE deposit, China: evidence from fluid inclusions, mineralogy and geochemistry of precious elements[J]. *Mineralogy and Petrology*, 2006, 86: 109-128.
- [9] 史基安,王雷,高野穆一郎,等. 金川超镁铁质岩元素及稀有气体同位素地球化学特征[J]. *矿物岩石*, 2005, 25(1): 45-51.
- [10] Lehmann J, Arndt N, Brian W, *et al.* Field relationships and geochemical constraints on the emplacement of the Jinchuan intrusion and its Ni-Cu PGE sulfide deposit, Gansu, China[J]. *Economic Geology*, 2007, 102: 75-94.
- [11] Song XY, Zhou MF, Wang Y, *et al.* Role of crustal contamination in formation of the Jinchuan intrusion and its world-class Ni-Cu (PGE) sulfide deposit, northwest China[J]. *International Geology Review*, 2006, 48: 1-20.
- [12] 宋谢炎,李士彬,王玉山,等. 含矿岩浆通道对于岩浆铜镍硫化物矿床找矿工作的意义[J]. *矿物岩石地球化学通报*, 2005, 24(4): 293-298.
- [13] Chai Gang, Naldrett A J. Pyroxene Mineral Chemistry of the Jinchuan Intrusion, China[J]. *Mineralogy and Petrology*, 1994, 51: 1-20.
- [14] Poldervaart A, Hess H H. Pyroxenes in the crystallization of basaltic magma[J]. *The Journal of Geology*, 1951, 59: 472-489.
- [15] Troger WE. *Optische bestimmung der gesteinsbildenden minerale, Teil 1 Bestimmungstabellen*[M]. Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart. 1971, 1-147.
- [16] Campbell I H, Borley G D. The geochemistry of pyroxenes from the lower layered series of the Jimberlana intrusion, Western Australia[J]. *Contributions to Mineralogy and Petrology*, 1974, 47: 281-297.
- [17] Li C, Xu Z H, De Waal S A. Compositional variations of olivine from the Jinchuan Ni-Cu sulfide deposit, western China: implication for ore genesis[J]. *Mineralium Deposita*, 2004, 39: 159-172.
- [18] 杨合群,汤中立. 金川硫化铜镍矿床成矿岩浆性质和源区特征讨论[J]. *甘肃地质学报*, 1997, 6(1): 44-52.
- [19] Le Bas M J. The role of aluminum in igneous clinopyroxenes with relation to their parentage[J]. *American Journal of Science*, 1962, 260: 267-288.
- [20] 邱家骥,廖群安. 浙闽新生代玄武岩的岩石成因学与 Cpx 矿物化学[J]. *火山地质与矿产*, 1996, 17: 16-25.
- [21] Seyler M, Bonatti, E. Na, Al (IV) and Al (VI) in clinopyroxenes of subcontinental and suboceanic ridge peridotites: a clue to different melting processes in the mantle? [J]. *Earth Planet Science Letter*, 1994, 122: 281-289.
- [22] Morimoto N. Nomenclature of Pyroxenes[J]. *Mineralogy and Petrology*, 1988, 39: 55-76.
- [23] Hode Vuorinen J, Halenius U, Whitehouse, M J, *et al.* Compositional variations (major and trace elements) of clinopyroxene and Ti-andradite from pyroxenite, ijolite and nepheline syenite, Alno Island, Sweden[J]. *Lithos*, 2005, 81: 55-77.
- [24] 徐义刚. 适用于幔源包体的地质温度计[J]. *岩石学报*, 1993, 9(2): 167-180.
- [25] Brey G P, Kohler, T. Geothermobarometry in Four-phase Lherzolites II. New Thermobarometers, and Practical Assessment of Existing

6 结 论

6.1 金川岩体辉石总体上均表现为低 $w(\text{TiO}_2)$ 、 $w(\text{Al}_2\text{O}_3)$ 和 $w(\text{Na}_2\text{O})$ 的现象,显示母岩浆为拉斑玄武岩系列的特征。

6.2 辉石的阳离子间置换主要方式为: $^{\text{M1}}\text{Fe}^{2+} + 2\text{Si} = ^{\text{M1}}\text{Ti} + 2^{\text{IV}}\text{Al}$, $^{\text{M1}}\text{Fe}^{2+} + \text{Si} = ^{\text{M1}}\text{Fe}^{3+} + ^{\text{IV}}\text{Al}$, Fe^{3+} 和 Ti 进入矿物晶格置换 Fe^{2+} 来平衡 Al 置换 Si 而产生的正电价差。

6.3 二辉石温度计和单辉石温度计算表明斜方辉石的结晶温度下限和单斜辉石结晶温度上限为: $1146^\circ\text{C} \sim 1166^\circ\text{C}$ 之间,单斜辉石结晶一直持续到 1032°C 或者更低。单斜辉石压力计计算表明辉石的结晶压力大约在 $0.26\text{ GPa} \sim 0.46\text{ GPa}$ 之间。

6.4 金川 II 号岩体单斜辉石演化明显表现出向透辉石端员偏离,暗示岩体母岩浆在结晶分异过程中,可能与富钙质围岩发生了同化混染作用。

- Thermobarometers[J]. *Journal of Petrology*, 1990, 31: 1 353-1 378.
- [26] Bertrand P, Mercier J C. The mutual solubility of coexisting ortho- and clinopyroxene: toward an absolute geothermometer for the natural system? [J]. *Earth Planet Science Letter*, 1985, 76: 109-122.
- [27] Nimis P, Wayne R T. Single clinopyroxene thermobarometry for garnet peridotites. Part I. Calibration and testing of a Cr-in-Cpx barometer and an enstatite-in-Cpx thermometer[J]. *Contributions to Mineralogy and Petrology*, 2000, 139: 541-554.
- [28] Mercier J. Single-pyroxene thermobarometry[J]. *Tectonophysics*, 1980, 70: 1-30.
- [29] Kohler T P, Brey G P. Calcium exchange between olivine and clinopyroxene calibrated as a geothermobarometer for natural peridotites from 2 to 60 kb with applications[J]. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 1990, 54: 2 375-2 388.
- [30] Nimis P, Ulmer P. Clinopyroxene geobarometry of magmatic rocks Part 1: An expanded structural geobarometer for anhydrous and hydrous, basic and ultrabasic systems[J]. *Contributions to Mineralogy and Petrology*, 1998, 133: 122-135.
- [31] 李士彬, 宋谢炎, 胡瑞忠, 等. 甘肃金川 II 号岩体岩相学特征及分离结晶过程探讨[J]. *岩石学报*, 2007, 23(10): 2 553-2 560.
- [32] Lightfoot P C, Naldrett A J, Gorbachev N S, *et al.* Geochemistry of the Siberian Trap of the Noril'sk area, USSR, with implication for the relative contribution of crust and mantle to flood basalt magmatism[J]. *Contributions to Mineralogy and Petrology*, 1990, 104: 631-644.
- [33] Naldrett A J. World-class Ni-Cu-PGE deposits: Key factors in their genesis[J]. *Mineralium Deposita*, 1999, 34: 227-240.
- [34] Brugmann G E, Naldrett A J, Asif M, *et al.* Siderophile and chalcophile metals as traces of the evolution of the Siberian Traps in the Noril'sk region, Russia[J]. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 1993, 57: 2 001-2 018.

MINERAL CHEMISTRY AND GEOLOGICAL SIGNIFICANCE OF PYROXENE FROM SEGMENT II OF THE JINCHUAN INTRUSION, GANSU PROVINCE

CHEN Lie-meng^{1,2}, SONG Xie-yan¹, NIE Xiao-yong^{1,2}, ZHOU Guo-fu¹,
LIU Shi-rong¹, ZHENG Wen-qin¹, LI Shi-bin^{1,2}

1. State Key Laboratory of Ore Deposit Geochemistry, Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences, Guiyang 550002, China;
2. Graduate University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China

Abstract: The Segment II of the Jinchuan intrusion was composed mainly of ilmenite and sulfide dunite. Clinopyroxene and orthopyroxene were the main minerals for the two rock types, with the content of the former more than the latter one. The relationship of mineral texture indicated that the successive crystallization sequence of the Segment II was olivine, orthopyroxene, clinopyroxene and plagioclase. Chemical analysis of clinopyroxene was characterized by TiO₂ (0.29%~1.26%), Al₂O₃ (3.17%~3.59%), Cr₂O₃ (0.86%~1.14%) and Na₂O (0.29%~0.57%), and orthopyroxene by TiO₂ (0.16%~0.40%), Al₂O₃ (1.85%~2.38%), Cr₂O₃ (0.48%~0.68%) and Na₂O (0.03%~0.10%). The correlations of elements of pyroxene suggested that the elements substitution in pyroxenes were: $^{M1}Fe^{2+} + 2Si = ^{M1}Ti + 2^{IV}Al$, $^{M1}Fe^{2+} + Si = ^{M1}Fe^{3+} + ^{IV}Al$. The octahedral bound Fe³⁺ and the octahedral Ti entered pyroxene crystal structure and replaced Fe²⁺ to balance the Al in the tetrahedral site and replaced the tetrahedral Si. The lower contents of TiO₂, Al₂O₃ and Na₂O of pyroxene demonstrated that the sources of magma of the intrusion were characteristic of basalt magma. Equilibrium temperature of pyroxene was calculated by two-pyroxene geothermometers (T_{BM85} and T_{BK90}) and single-pyroxene geothermometer (T_{NT00Di}). The results showed that the lowest crystallization temperature of orthopyroxene and the highest of clinopyroxene were 1 146 °C to 1 166 °C and the crystallization temperature of clinopyroxene persisted to 1 032 °C or lower. The evolution of pyroxene from segment II of the Jinchuan intrusion leaned to diopside obviously, which imply that the magma assimilated carbonate-rich rock when it experienced fractional crystallization.

Key words: Jinchuan intrusion; pyroxene; pyroxene geothermometers; clinopyroxene geobarometer; isomorphism; assimilation

ISSN 1001-6872(2008)01-0088-09; CODEN: KUYAE2

Synopsis of the first author: Chen Liemeng, male, 26 years old, a doctoral student of geochemistry. Now he is engaged in ore deposit geochemistry.